中国科学院大学

808 电动力学考研真题集

序　言

苦于没有完整的电动力学真题集与解析，这给备考院大电动力学带来了诸多不便，因而笔者整理了本文档并给出了一些题目的解析。本文档包含了中国科学院大学 2006 年电动力学 A 卷，B 卷，2007 年电动力学 A 卷，B 卷，2008 年电动力学，2009 年电动力学，2011 年电动力学回忆版，2012 年电动力学，2013 年电动力学，2014 年电动力学，2015 年电动力学，2016 年电动力学，2017 年电动力学，2020 年电动力学，2021 年电动力学，2023 年电动力学回忆版，及 2024 年电动力学回忆版与部分题目的解析。虽有部分年份没有真题甚至没有回忆版的真题，但是对于备考电动力学专业课，结合本文档真题与郭书已经足够。

由于笔者水平有限，该文档可能会有一些错误，包括但不限于：错别字，用词错误，句子表达问题，公式的错误，字形的问题，标点符号的错误，版面的问题，排版的问题等。

在编写本文档的过程中参考了https://gitee.com/ylxdxx/AM601-kaoyan 的 LaTeX 源码，在学习电动力学的过程中，下方 QQ 群群友给予了我不少帮助，特在此表示感谢。也欢迎需要备考电动力学的同学加入该群，如果该文档有任何问题，欢迎补充！

LaTeX 源码地址：https://www.overleaf.com/2874135273zngpxxnzpsfx#d4f3f2。如果需要对本文档进行修改，可以通过 overleaf 在线编辑，Readme 文件夹中包含对该文档编辑的说明。

“愿君莫负韶华，祝君金榜题名!”

xc

2024 年 8 月 21 日

2006 年硕士学位研究生入学统一考试试题

电动力学 A 卷

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。

2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、 问答题（共 25 分，请写在答题纸上）

1. 写出非相对论形式的介质中麦克斯韦方程组的微分形式。

2. 写出平面电磁波在无限大均匀绝缘介质中的传播的特性。

3. 目前有两种类型的电子加速器，一类是直线型，一类是圆周型，在一定电磁作用力下两者的辐射功率与电子能量的关系分别是什么？因此目前能量较高的电子加速器一般采用哪种类型？

二、 选择题（共 7 题，每题 5 分，每一小题要求选取一个正确答案，请写在答题纸上）

1. 在自由面电荷两侧:

(a) 电势和电势的法向微分都是连续的;
(b) 电势和电势的法向微分都不是连续的;
(c) 电势是连续的，而电势的法向微分不是连续的;
(d) 电势不是连续的，而电势的法向微分是连续的;

2. 在两个夹角为 90° 的接地导体平板之间有一点电荷 q，用电象法求解此区间的电场时，其象电荷的数目为:

(a) 一个 (b) 两个 (c) 三个 (d) 四个

3. 如果一个矩形空腔波导管内填满了相对介电常数为 ε_r 的电介质，那么其截止频率 ω_d 与原没有填充介质的空腔的截止频率 ω_0 之间的关系为:（角标 d 和 0 分别表示电介质和真空）

(a) $\omega_d = \varepsilon_r \omega_0$ (b) $\omega_d = \dfrac{1}{\varepsilon_r}\omega_0$ (c) $\omega_d = \sqrt{\varepsilon_r}\omega_0$ (d) $\omega_d = \dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}}\omega_0$

4. 海水电导率约为 4(欧姆)$^{-1}$，已知海水的 $\mu_r = 1$ ，$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 享/米，则波长为 3000 米的无线电波在海水中的透入深度为:

(a) $\dfrac{3}{4\pi}$ 米 (b) $\dfrac{5}{2\pi}$ 米 (c) $\dfrac{2}{5\pi}$ 米 (d) $\dfrac{4}{3\pi}$ 米

5. 自然光以布儒斯特角入射到玻璃板上，

(a) 反射光为完全偏振光 (b) 折射光为完全偏振光
(c) 反射光为自然光 (d) 折射光为自然光

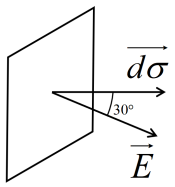
6. 若有一边长为 L 的立方体，均匀带电，总电量为 Q，坐标原点在该立方体内中心处，其:

(a) 电偶极矩和电四极矩均与 Q^2 有关
(b) 电偶极矩为 0，电四极矩不为 0
(c) 电偶极矩不为 0，电四极矩为 0
(d) 电偶极矩，电四极矩均为 0

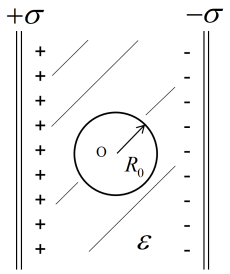
7. 如图，一单位面元的法线矢量为 $\vec{d\sigma}$ 与电场 $\vec{E}$ 的夹角为 30°，当 $\vec{B}=0$，$\vec{E}\neq 0$ 时，作用在该面元 $\vec{d\sigma}$ 的电场力 $\vec{df_E}$ 与 $\vec{d\sigma}$ 的夹角为：

(a) 90°　　(b) 15°

(c) 30°　　(d) 60°

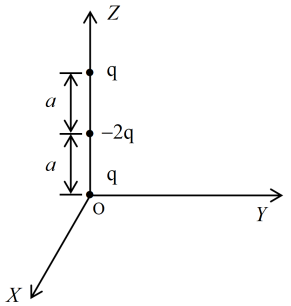


三、　（20 分）一巨大平行电容板的两极板之间，充满介电系数为 ε 的电介质，（可不考虑边缘效应），已知电容器两极板内表面上的电荷密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$，在介质内部有一球状真空空隙，半径为 R_0，球心为 O 点。求球内外的电势。



四、　（20 分）真空中，有 $q(0,0,0), q(0,0,2a), -2q(0,0,a)$ 沿 z 轴排列，彼此间的距离为 a，求：

1. 该电荷体系的电偶极距和电四极距
2. 该电荷体系在距离原点 R 处 $(R \gg a)$ 的电势，精确到四极矩项

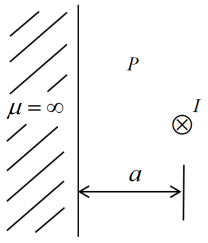


五、　（20 分）有一带电粒子 q 沿 z 轴做简谐振动 $z=z_0e^{-i\omega t}$，设 $z_0\omega \ll c$，试求，它在 $r \gg \lambda$ 处的辐射场的电场强度，磁感应强度，平均能流密度和辐射的总功率

六，　（20 分）地面上同一地点发生两事件，其时间间隔为 3 秒，现有一高速运动的火箭，在火箭上的观察者观察此两件事发生的时间间隔为 5 秒（次序未变）求：

1. 此火箭相对于地面的速度是多少？
2. 对火箭上的观察者来说，此两事件的空间距离是多少？

七、　（10 分）如图所示，在空气中一根通以电流 I 的长直导线平行于半无限的软铁磁材料表面，与该表面的距离为 a，软铁磁材料的 μ 可视为 ∞，求：空气中 P 点处的磁场强度 $\vec{H}$



2006 年硕士学位研究生入学统一考试试题

电动力学 B 卷

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、 问答题（共 25 分，请写在答题纸上）

1. 试用相对论形式写出麦克斯韦方程组。
2. 写出四维波矢量 k_μ 的四个分量。
3. 四维体积元 $d^4x = dx_1dx_2dx_3dx_4$ 是相对量还是不变量？为什么？

二、 选择题（共 7 题，每题 5 分，每一小题要求选取一个正确答案，请写在答题纸上）

1. 如果一个矩形空腔波导管内填满了相对介电常数为 ε_r 的电介质，那么其截止频率 f_d 与原没有填充介质的空腔的截止频率 f_0 之间的关系为:（角标 d 和 0 分别表示电介质和真空）

(a) $f_d = \varepsilon_r f_0$ (b) $f_d = \dfrac{1}{\varepsilon_r} f_0$ (c) $f_d = \sqrt{\varepsilon_r} f_0$ (d) $f_d = \dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}} f_0$

2. 一光源在其静止的参考系中辐射的频率为 ω_0，则以速度 v 向该光源运动的观察者记录到的频率 ω 为

(a) $\omega = \omega_0\sqrt{1-\beta^2}$ (b) $\omega = \omega_0\sqrt{1-\beta}$ (c) $\omega = \omega_0\sqrt{\dfrac{1-\beta}{1+\beta}}$ (d) $\omega = \omega_0\sqrt{\dfrac{1+\beta}{1-\beta}}$

3. 光在两种介质分界面垂直入射时，反射系数 R 等于:

(a) $(\dfrac{1}{n+1})^2$ (b) $(\dfrac{1}{n-1})^2$ (c) $(\dfrac{n-1}{n+1})^2$ (d) $(\dfrac{n+1}{n-1})^2$

4. 在两个夹角为 45° 的接地导体平板之间有一点电荷 q，用电相法求解此区间的电场时，其象电荷的数目为:

(a) 四个 (b) 五个 (c) 六个 (d) 七个

5. 真空中一束自然光线的磁场可以准确的描述为:

(a) 同时平行于电场和光传播方向 (b) 同时垂直于电场和光传播方向
(c) 与电场垂直，并且平行于光传播方向 (d) 与电场平行，并且垂直于光传播方向

6. 在 $\dfrac{\sigma}{\omega\varepsilon} \gg 1$ 的极限情况下，透入金属的电磁波的磁场分量比电场分量的相位要:

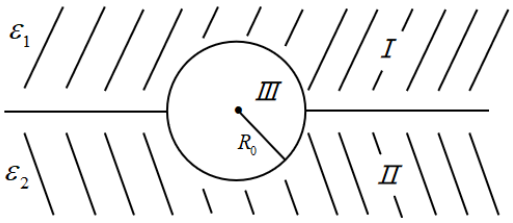
(a) 落后 $\dfrac{\pi}{4}$ (b) 落后 $\dfrac{\pi}{2}$ (c) 超前 $\dfrac{\pi}{4}$ (d) 相同

7. 在两电介质界面，两边的电场强度分别为 $\vec{E}_1$ 和 $\vec{E}_2$，界面的法向单位矢量为 $\vec{n}$，则在界面处:

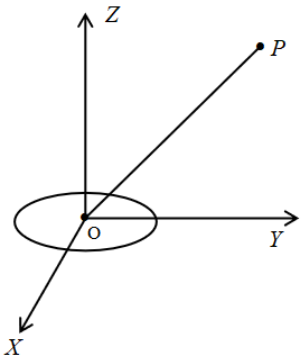
(a) $\vec{E}_1\cdot\vec{n} \neq \vec{E}_2\cdot\vec{n}$, $\vec{n}\times\vec{E}_1 \neq \vec{n}\times\vec{E}_2$ (b) $\vec{E}_1\cdot\vec{n} = \vec{E}_2\cdot\vec{n}$, $\vec{n}\times\vec{E}_1 \neq \vec{n}\times\vec{E}_2$

(c) $\vec{E}_1\cdot\vec{n} \neq \vec{E}_2\cdot\vec{n}$, $\vec{n}\times\vec{E}_1 = \vec{n}\times\vec{E}_2$ (b) $\vec{E}_1\cdot\vec{n} = \vec{E}_2\cdot\vec{n}$, $\vec{n}\times\vec{E}_1 = \vec{n}\times\vec{E}_2$

三、（20 分）有一半径为 R_0，电量为 Q 的导体球，其中心位于两个均匀无限电介质的分界面上，介电常数分别为 ε_1 和 ε_2（见图），求：球外电场强度 $\vec{E}$ 以及球面上的电荷分布。



四、（20 分）在 xy 平面上，有一均匀带电，半径为 a 的圆盘，中心在原点处，面电荷密度为 σ（如图），求远处 P 点的电势。(精确到四极矩项)

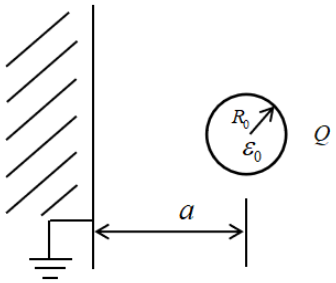


五、（20 分）在半径为 a 的圆形线圈上通有电流 $I = I_0 e^{-i\omega t}$，已知 $ka \ll 1 \quad (k = \frac{\omega}{c})$，试求:

1. 它在 r 处（$r \gg \lambda$）辐射场的电场强度和磁感应强度；
2. 该处辐射场的能流密度；
3. 辐射功率

六、（20 分）有一把直尺相对于 Σ 坐标系静止，直尺与 x 轴夹角为 α，今有一观测者以速度 v 沿 x 轴运动，他看到的直尺与 x 轴夹角 α' 有何变化?

七、（10 分）一带电总量为 Q 的均匀带电球体，其半径为 R_0，距离接地的无限大导体面为 a，求球内外空间任一点的电势 ϕ。



2007 年硕士学位研究生入学统一考试试题

电动力学 A 卷

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、(共 24 分) 问答题

1) 写出在介质中有源麦克斯韦方程组的积分形式，及解麦氏方程所必要的相关场量或源量之间的关系。

2) 平面电磁波从介电系数为 ε_1 的透明介质以入射角 θ（入射线与介质分界面法线的锐交角）入射到真空 $\varepsilon_2 = \varepsilon_0$ 中（$\varepsilon_1 > \varepsilon_0$），其 E 分量垂直于入射面。请写出电场强度和磁场强度的边界条件方程；假设发生了全反射，请写出全反射条件。

3) 写出电场和磁场的洛伦兹变换公式。

二、(共 36 分) 选择题

1) 在带自由面电荷的磁介质界面上，两边介质常数不同，这时候边值关系为:

a. 磁感应强度法向不连续，磁场强度切向连续;
b. 磁感应强度切向连续，磁场强度法向不连续;
c. 磁感应强度法向连续，磁场强度切向不连续;
d. 磁感应强度切向不连续，磁场强度法向连续。

2) 为探测波导管内 TE_{10} 波的状态，需要在波导管壁某处开口以安插探测器，那么最佳开口位置应开在

a. 窄边中部的纵向　　b. 宽边中部的纵向
c. 宽边中部的横向　　d. 窄边中部的横向

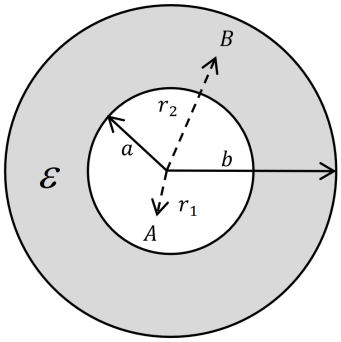
3) 如图所示，内半径为 a，外半径为 b 的空心带电介质球壳，介电常数为 ε，球壳上带有均匀电荷，体密度为 ρ，则在空心内部 A 点（距球心的距离为 r_1）和球壳内 B 点（距球心距离为 r_2）的电场强度大小分别为

a. $E_A = 0, \quad E_B = \dfrac{\rho}{4\pi\varepsilon r_2^2} \times \dfrac{4\pi}{3} r_2^3$

b. $E_A = \dfrac{\rho}{4\pi\varepsilon r_1^2} \times (\dfrac{4\pi}{3} b^3 - \dfrac{4\pi}{3} a^3), \quad E_B = \dfrac{\rho}{4\pi\varepsilon r_2^2} \times \dfrac{4\pi}{3} r_2^3$

C. $E_A = 0, \quad E_B = \dfrac{\rho}{4\pi\varepsilon r_2^2} \times (\dfrac{4\pi}{3} r_2^3 - \dfrac{4\pi}{3} b^3)$

d. $E_A = 0, \quad E_B = \dfrac{\rho}{4\pi\varepsilon r_2^2} \times (\dfrac{4\pi}{3} b^3 - \dfrac{4\pi}{3} r_2^3)$



4) 下面有关静电问题格林函数的说法中，哪一个是不正确的?

a. 格林函数是单位点电荷产生的电位。
b. 只要知道了点电荷的格林函数，任意连续分布电荷的电位原则上都可以求得。
c. 在某些情况下，可以用电像法来求格林函数
d. 格林函数满足拉普拉斯方程

5） 一个半径为 a 的电介质球，介电常数为 ε，极化强度为 $\vec{P}=p\sin\varphi\vec{e_\varphi}$，其中 φ 为方位角。该球放置于 $\vec{E}=0$ 的环境中。则电介质球内的束缚电荷体密度 ρ_p，球面上束缚电荷面密度 σ_p 在球坐标系 (r,θ,φ) 中分别为

a. $\rho_p=-\dfrac{p}{r\sin\theta}\cos\varphi,\ \sigma_p=0$　　b. $\rho_p=-\dfrac{p}{r\sin\theta}\cos\varphi,\ \sigma_p=p\sin\varphi$

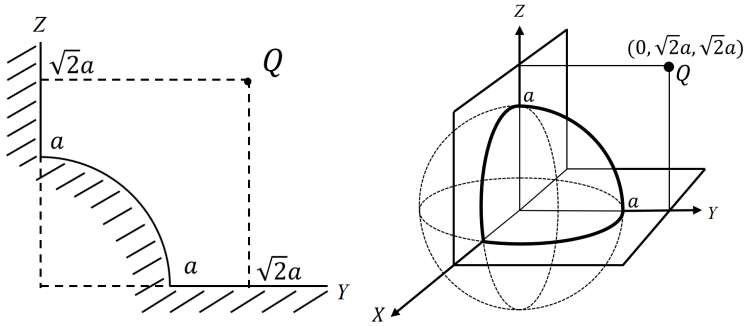
c. $\rho_p=p\cos\varphi,\ \sigma_p=p\sin\varphi$　　d. $\rho_p=0,\ \sigma_p=0$

6） $\nabla\cdot(\vec{E}\times\vec{H})$ 和 $\vec{H}\cdot\vec{B}$ 在国际单位制中的单位分别为

a. 瓦特/米 ^{2} 和焦耳/米 ^{3}　　b. 瓦特/米 ^{3} 和焦耳/米 ^{2}

a. 焦耳/米 ^{3} 和瓦特/米 ^{3}　　b. 瓦特/米 ^{3} 和焦耳/米 ^{3}

三、（30 分）电荷 Q 放置在立体直角坐标 $(0,\sqrt{2}a,\sqrt{2}a)$ 位置上，xz 平面和 xy 平面都是无限大导电平板，另有一半径为 a 的导电圆球，圆心在原点上。求电四极距，$r\gg a$ 处的电势及电场的近似分布。这里 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 是观测点到原点的距离。



(a) 截面图　　(b) 立体图

四、（30 分）电荷量为-e 质量为 m 的经典电子，在静电力的吸引作用下，初始以半径 a_0 绕质子作圆周旋转运动。如果没有量子效应，此系统将有电磁波辐射，消耗掉系统的能量。在辐射过程中，可把电子的运动过程看着是半径在逐渐缓慢减小的近似圆周旋转运动。

1） 这是什么辐射过程?

2） 写出辐射场（保留矢量积形式不做运算）和能流密度

3） 多长时间电子将落在核上?（不考虑各种更精细或更复杂的效应）

五、（30 分）静止长度为 l_1 的列车 1 和静止长度为 l_2 的列车 2 都呈现水平匀速直线运动状态 $(l_1>l_2)$，两列车平行运动且其后端在初始时刻重合对齐。现列车 1 以速度 u 相对于静止观测者前进，列车 2 又以速度 v 相对于列车 1 同向前进。求，在静止观测者看来，多长时间列车 2 的前端追上列车 1 的前端?

2007 年硕士学位研究生入学统一考试试题

电动力学 B 卷

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、(共 25 分) 问答题

1) 在相对论电动力学中，试写出由电磁场量构成的两个洛伦兹不变的量

2) 写出电偶极辐射的场分布公式

3) 写出电磁场矢势和标势满足的适用于一般规范的方程组。 若采用洛伦兹规范，此方程组变为什么形式?

二、(共 35 分) 选择题

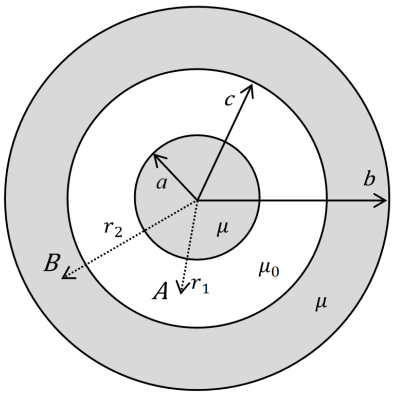
1) 有一内外半径分别为 a，b 的导体球壳，在其中心处有一点电荷 q，在静电平衡状态下在外表面有电荷密度为 σ 的均匀电荷分布，则在 $r > b$ 处的电场为:

(a) 0 (b) $\dfrac{\sigma b^2}{\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$ (c) $\dfrac{q}{\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$ (d) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$

2) 两个相等的电荷 $+q$ 相距 2d，另有一个接地导体球放在它们中间。如果这两个电荷所受的总静电力等于 0，试问球的半径约为多大?

(a) d/2 (b) d/4 (c) d/6 (d) d/8

3) 如图所示是一无限长中空圆柱形导体壳的横截面，外半径为 b，内半径为 c，中间是一横截面半径为 a 的圆柱形导体，三个圆柱面同轴。此圆柱导体和壳之间为真空。若在导体轴和中心圆柱体上都有相同轴向的均匀电流流动，电流密度都为 $\vec{j}$，导体的磁导率都为 μ，则图中 A 点（距轴线的距离为 r_1）和球壳内 B 点（距轴线的距离为 r_2）的磁感应强度大小分别为



(a) $B_A = 0, \quad B_B = \dfrac{\mu[ja^2 + jr_2{}^2 - jc^2]}{2r_2}$

(b) $B_A = \dfrac{j\mu_0 a^2}{2r_1}, \quad B_B = \dfrac{\mu[ja^2 + jr_2{}^2 - jc^2]}{2r_2}$

(c) $B_A = \dfrac{j\mu_0 a^2}{2r_1}, \quad B_B = \dfrac{\mu[jr_2{}^2 - jc^2]}{2r_2}$

(b) $B_A = 0, \quad B_B = \dfrac{\mu[ja^2 + jb^2 - jc^2]}{2r_2}$

4) 边长为 1cm 的正立方形金属壁空腔，若该谐振腔中的本征频率在 $1.5\times10^{15} - 1.6\times10^{15}$Hz 之间，那么可能存在的电磁驻波模式的数目约为:

(a) 10^{13} (b) 10^{14} (c) 10^{15} (d) 10^{16}

5) 麦克斯韦电磁理论适用的范围为

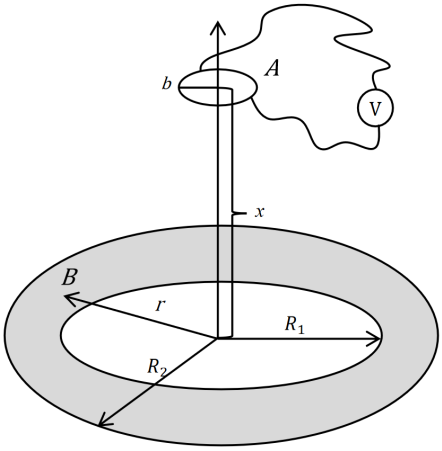
(a) 宏观不限速 (b) 宏观高速

(c) 宏观和微观 (d) 宏观低速

三、（共 30 分）如图所示有一小型空心带电圆盘，内半径为 R_1，外半径为 R_2，盘的厚度可以忽略不计，盘上带有均匀的电荷，面电荷密度为 σ，如果这个圆盘以角速度 $\omega = C\sin\alpha t$ 绕过其中心的垂直轴线转动，α 为一常数。

1）试求中心垂直轴线上任一点 A 的磁感应强度，其中 A 点距离圆盘中心 O 点的距离为 x

2）如果在 A 点上平行于圆盘放一半径非常小的线圈，半径为 b，线圈内任意点的磁感应强度可以认为等于 A 点的磁场在某一时刻 t 将伏特计接到线圈上，问伏特计的瞬时读数是多少?



四、（共 30 分）有一带电荷 q 的粒子，在 xy 平面绕半径为 a 的圆做圆周运动，角频率为 ω，且满足 $\omega a \ll c$，求 1) 辐射场在球坐标系中的分布，2) 平均辐射功率，3) 分析其在 z 方向和 xy 平面内各方向的偏振特性

(提示：直角坐标和球坐标单位矢量换算如下

$\vec{e}_x = \sin\theta\cos\phi\,\vec{e}_r + \cos\theta\cos\phi\,\vec{e}_\theta - \sin\phi\,\vec{e}_\phi$

$\vec{e}_y = \sin\theta\sin\phi\,\vec{e}_r + \cos\theta\sin\phi\,\vec{e}_\theta + \cos\phi\,\vec{e}_\phi$

$\vec{e}_z = \cos\theta\,\vec{e}_r - \sin\theta\,\vec{e}_\theta$)

五、（共 30 分）有一无穷长直导线载有电流 I，另有一段直导线 AB 与电流 I 共面，并与 I 垂直，A，B 两端到 I 的距离分别为 a 和 b(b>a)，这段导线以匀速 v 平行于电流 I 运动。

1）试求导线 A，B 两端的电势差

2）在跟随导线 AB 运动的坐标系里，试求电流 I 所产生的电场强度和导线 A，B 两端的电势差

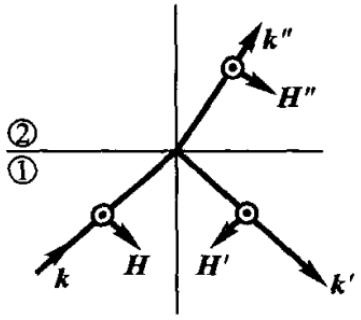
中国科学院研究生院
2008 年招收硕士研究生入学统一考试试卷
科目名称：电动力学

考生须知：

1. 本试卷满分为 150 分，全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、问答题

1. 写出 $\rho \neq 0$，$J \neq 0$ 情况下电场强度和磁场强度满足的波动方程
2. 写出在 $\vec{E}$ 垂直于入射面时，电磁波在全反射时电场的反射系数和相移公式
3. 写出球坐标系下电偶极辐射的远区电磁场分布
4. 写出运动电荷的李纳-维谢尔势



二、 选择题

1. 在介电系数为 ε，无限大各向同性均匀介质中，挖出一个半径为 R_0 的球形真空腔，并把整个系统放在一个均匀的外电场 $\vec{E}_0$ 中，则空腔外一点 A 和空腔内一点 B 的电场强度满足

   A. $E_A = 0, E_B \neq 0$　B. $E_A \neq 0, E_B = 0$　C. $E_A < E_B$　D. $E_A > E_B$

2. 均匀带电的旋转椭圆球体带总电量为 Q，坐标原点在椭球中心处，其

   A. 电偶极矩和电四极矩与 Q^2 有关　B. 电偶极矩为零，电四极矩不为零

   C. 电偶极矩不为零，电四极矩为零　D. 电偶极矩，电四极矩都为零

3. 某粒子的总能量是它的静止能量的 k 倍，则其运动速度的大小为

   A. $\dfrac{c}{k-1}$　B. $\dfrac{c}{k}\sqrt{1-k^2}$　C. $\dfrac{c}{k}\sqrt{k^2-1}$　D. $\dfrac{c}{k+1}\sqrt{k(k+2)}$

4. 当两种导电介质内流有稳恒电流时，分界面上的电力线与界面法线夹角满足

   A. $\dfrac{\tan\theta_1}{\tan\theta_1} = \dfrac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$　B. $\dfrac{\tan\theta_1}{\tan\theta_1} = \dfrac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$　C. $\dfrac{\tan\theta_1}{\tan\theta_1} = \dfrac{\sigma_2}{\sigma_1}$　D. $\dfrac{\tan\theta_1}{\tan\theta_1} = \dfrac{\sigma_1}{\sigma_2}$

5. $\sqrt{\varepsilon_0/\mu_0}$ 物理计量单位为

   A. 欧　B. 西　C. 法　D. 享

6. 柱坐标下磁化强度为 $\vec{M} = m\cos\theta\,\vec{e}_r$，磁化电流密度为

   A. $\dfrac{m}{r}\sin\theta\,\vec{e}_z$　B. $m\sin\theta\,\vec{e}_z$　C. $\dfrac{m}{r}\sin\theta\,\vec{e}_\theta$　D. $\dfrac{m}{r}\cos\theta\,\vec{e}_z$

7. 电磁波在良导体内衰减传播，其磁场相位比电场相位超前的角度为

   A. $-90°$　B. $90°$　C. $45°$　D. $-45°$

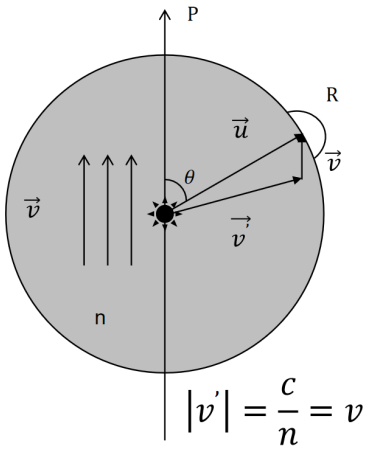
8. D 是四电极距，下面几个表达式中哪个具有功率的量纲？（此题不一定存在正确答案）

A. $\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{|\ddot{D}|^2}{540C^3}$ B. $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|\ddot{D}|^2}{540C^4}$ C. $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|\ddot{D}|^2}{540C^5}$ D. $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|\ddot{D}|}{540C^4}$ E. $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|\ddot{D}|^2\omega^2}{540C^4}$

三、有一均匀带电的导体薄球壳，其总电量为 Q, 半径为 R_0，当球壳绕自身某一直径以角速度 ω 转动时，试用磁标势求球内外的磁感应强度 B

四、有一沿 z 轴无限长波导管，其截面为矩形，边长为 a 和 b，腔内介电常数为 ε，磁导率为 μ，求其最低频率的横磁模式 (TM) 电磁波的电磁场强度 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 各分量，以及最低震荡频率 ω_0

五、如图所示，设折射率为 n 的均匀透明流体介质中有一固定的点光源 S，流体介质速度 $\vec{v}$ 均匀地沿 SP 方向流动，其速度的大小与该介质内的光速相同，在与 SP 成 θ 角的方向，距离为 l_0 外放有一个很小的光线接收器 R。假设 S 和 R 都对流体的流动无阻碍，考虑相对论效应，求光线到达接收器所需要的时间，并与非相对论的结果进行比较 (图中 $\vec{v}$ 为可以到达接收器的光在静止介质内的传播速度)



中国科学院研究生院
2009 年招收硕士研究生入学统一考试试卷
科目名称：电动力学

考生须知：

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、填空和选择题（40 分）

1. 真空中电磁波的能流密度矢量 $\vec{S}$ 和动能密度矢量 $\vec{g}$ 的表达式为 $\vec{S}=$ _____，

$\vec{g}=$ _____.

2. 海水的 $\mu_\gamma=1$，$\sigma=1$(欧姆 · 米)$^{-1}$，($\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ 享/米)，则频率 ν 为 10^6 赫兹的电磁波，在海水中的透入深度为_____ 米

3. 在 $\dfrac{\sigma}{\omega\varepsilon}\gg1$ 极限情况下，透入金属的电磁波的磁场比电场矢量的位相要落后，其位相差 $\varphi=$ _____

4. 试用相对论四维形式写出麦克斯韦方程组_____

和电荷守恒定律_____

5. 电磁波在无界真空和波导管中传播时

A. 均有 $v_{群速}\cdot v_{相速}=c^2$　　B. 均有 $v_{相速}=c$

C. 均为 TEM 波　　D. 均有截止频率

6. 在均匀介质内部的体极化电荷密度 ρ_P 总是等于自由电荷密度 ρ_f 的

A. $-(1-\dfrac{1}{\varepsilon_r})$ 倍　　B. $(1-\dfrac{1}{\varepsilon_r\varepsilon_0})$ 倍

C. $(1-\dfrac{1}{\varepsilon_0})$ 倍　　D. $-(1-\dfrac{1}{\varepsilon_0})$ 倍

7. 均匀带电的长形旋转椭球体带总电量 Q，坐标原点在椭球中心，其

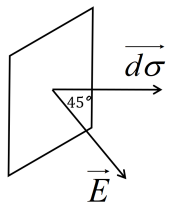
A. 电偶极矩和电四极矩与 Q^2 有关　　B. 电偶极矩为零，电四极矩不为零

C. 电偶极矩不为零，电四极矩为零　　D. 电偶极矩，电四极矩都为零

8. 在两个夹角为 60° 的接地导体平板内有一点电荷 q，那么用电象法求解此区间的电场时，其象电荷的数目为

A. 三个　　B. 四个　　C. 五个　　D. 六个

9. 如图，一个单位面积的法线矢量 $d\vec{\sigma}$ 与 $\vec{E}$ 夹角为 45°，当 $\vec{B}=0$，$\vec{E}\neq0$ 时作用在该面元 $d\vec{\sigma}$ 上的电场力 $d\vec{f}_E$ 与 $d\vec{\sigma}$ 的夹角为：（顺时针为正，反时针为负）



A. 0°　　B. 22.5°

C. 45°　　D. 90°

10. 一电磁波垂直入射到一个理想的导体平面上，则有

A. 反射波的 $\vec{E}$ 矢量的位相要改变 180°

B. 反射波的 $\vec{H}$ 矢量的位相要改变 180°

C. 反射波的 $\vec{E}$ 矢量和 $\vec{H}$ 矢量的位相都要改变 180°

D. 反射波的 $\vec{E}$ 矢量和 $\vec{H}$ 矢量的位相都不改变

二、在无限大各向同性均匀介质中，挖一半径为 R_0 的球状真空，介质的介电系数为 ε，把它放在一个均匀外电场 $\vec{E}_0$ 中，求球内外的电势。(20 分)

三、XY 平面上有一均匀带电、半径为 a 的圆环，中心在原点处，其总电荷量为 +Q，求此系统的电偶极矩、电四极矩及在远处的电势 Φ（精确到四极矩项）。(20 分)

四、带电粒子（电荷为 q）在 XY 平面上绕 Z 轴作匀速圆周运动，角频率为 ω，半径为 R_0，设 $\omega R_0 \ll c$，试计算辐射场公布与能量流密度。(20 分)

五、在坐标系 Σ 中，有两个物体都以速度 u 沿 X 轴运动，在 Σ 系看来，它们一直保持距离 L 不变。今有一观察者以速度 v 沿 X 轴运动，他看到此二物体的距离是多少?

六、超导体中的电流密度 $\vec{J}_s(r)$ 与其中的电磁场矢量势 $\vec{A}(r)$ 的关系为 $\vec{J}_s = -\dfrac{1}{c\Lambda}\vec{A}$，其中 Λ 为常数，若超导体的磁导率为 μ，且内部电场不随时间变化，利用麦克斯韦方程导出超导体中磁感应强度所满足的方程（不包含 $\vec{J}_s$）。在一维半无限超导体的情况下，若在端点的磁感应强度为 $\vec{B}(0)$，试求磁感应强度在此一维半无限超导体中的表达式。(30 分)

中国科学院研究生院
2011 年招收硕士研究生入学统一考试试卷
科目名称：电动力学（回忆版）

考生须知：
1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、简答题

1. 写出介质中有源麦克斯韦方程组的微分形式及积分形式。

2. 写出自由电荷受到的力密度表达式，试写出电磁场的边界关系

3. 试推导各项同性均匀介质内的时谐波的亥姆霍兹方程

4. 试写出谐振腔的本征频率表达式

二、 单项选择题

1. 均匀带电的椭球面带总电量 Q，坐标原点在椭球中心，其

   A. 电偶极矩和电四极矩都不为零　　B. 电偶极矩为零，电四极矩不为零

   C. 电偶极矩不为零，电四极矩为零　　D. 电偶极矩，电四极矩都为零

2. 中科大 09 年电动 A 选择第三题）电偶极辐射在远处的能流密度随距离 r 的变化关系为

   A. 正比于 r　　B. 与 r 无关　　C. 正比于 r^{-1}　　D. 正比于 r^{-2}

3. 中科大 09 年电动 A 选择第四题）静止 μ 子的平均寿命是 $2.2\times10^{-6}s$。在实验室中，从高能加速器出来的 μ 子以 0.6c 运动。在实验室中观察，μ 子衰变前的平均飞行距离为;

   A. 825 m　　B. 316.8 m　　C. 396 m　　D. 495 m

4. 中科大 10 年电动 A 选择第五题）设区域 V 内给定自由电荷分布 $\rho(\vec{x})$，在 V 的边界 S 上给定什么条件能保证 V 内的静电场唯一地确定

   A. 电荷分布 $\sigma|_s$　　B. 电势 $\varphi|_s$ 以及电势的法向导数 $\frac{\partial\varphi}{\partial n}|_s$

   C. 电势的切线导数　　D. 电势 $\varphi|_s$ 或电势的法向导数 $\frac{\partial\varphi}{\partial n}|_s$

5. 中科大 08 年电动 A 选择第二题）频率为 100 MHz 的电磁波对铜的穿透深度为 $\delta\sim0.7\times10^{-3}$cm。当电磁波的频率为 1 MHz 时，铜的穿透深度为?

   A. 0.7×10^{-1}cm　　B. 0.7×10^{-2}cm　　C. 0.7×10^{-3}cm　　D. 0.7×10^{-4}cm

三、有一个均匀带电的薄导体壳，半径为 R_0，总电荷量为 q，今使球壳绕自身某一直径以角速度 ω 转动，求球内外的磁场 B。(课后题 3.13)

四、某一均匀磁场中带电粒子 e 做半径为 a 的非相对论性圆周运动，回旋频率为 ω，求远处的辐射电磁场，辐射能流和辐射功率。(与课后题 5.11 相似)

中国科学院研究生院

2012年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题

科目名称：电动力学

考生须知：

1．本试卷满分为150分，全部考试时间总计180分钟。

2．所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、简答题（共36分，每小题12分）：

1. 请写出真空有源时电磁场的能量密度ω、能流密度$\vec{S}$以及它们满足的能量守恒定律。若无穷长圆柱导体中沿轴向流有稳恒电流，该体系中是否存在着能量流动？若存在，请指出导体表面处能流密度$\vec{S}$的方向（以表面法向为参考方向）。

2. 当电磁波在介质界面上发生反射和折射时，如果电场强度平行于入射面，此时的菲涅耳公式为$\frac{E'}{E}=\frac{\mathrm{tg}(\theta-\theta'')}{\mathrm{tg}(\theta+\theta'')}$，$\frac{E''}{E}=\frac{2\cos\theta\sin\theta''}{\sin(\theta+\theta'')\cos(\theta-\theta'')}$，$\theta$，$\theta''$分别表示入射角和折射角。说明式中其它各量的物理意义，并由此阐述布儒斯特定律。

3. 写出库仑规范及相应的真空有源情况下电磁场矢势和标势满足的方程，并写出在无电荷及电流分布的真空中传播的平面电磁波的标势及矢势解。

二、选择题（共30分，每小题5分）：

1. 真空中电磁场的能流密度、动量密度分别是：

A. $\vec{E}\times\vec{B},\ \vec{E}\times\vec{H}$　　B. $\vec{E}\times\vec{H},\ \varepsilon_0\vec{E}\times\vec{B}$

C. $\vec{E}\times\vec{B},\ \mu_0\vec{E}\times\vec{B}$　　D. $\vec{E}\times\vec{H},\ \vec{E}\times\vec{B}$

2. 电导率分别为σ_1、σ_2的两种导电介质内流有稳恒电流，则介质分界面上电场的法向分量E_n和切向分量E_t满足：

A. $\sigma_1E_{1t}=\sigma_2E_{2t}$　　B. $E_{1n}=E_{2n}$

C. $\sigma_1E_{1n}E_{2t}=\sigma_2E_{2n}E_{1t}$　　D. $\sigma_2E_{1n}E_{1t}=\sigma_1E_{2n}E_{2t}$

3. 线性介质中静电场总能量的表达式为$W_1=\frac{1}{2}\int_V \vec{E}\cdot\vec{D}dV$和$W_2=\frac{1}{2}\int_V \rho\varphi dV$，下列说法不正确的是：

A. $\frac{1}{2}\vec{E}\cdot\vec{D}$是电场能量密度；　　B. $\frac{1}{2}\rho\varphi$是电场能量密度；

C. W_1式也适用于真空；

D. W_2式表示计算总能量时积分仅需遍及电荷分布区域。

4. 真空中存在着电场$\vec{E}(r,t)=\frac{E_0}{4\pi r}\sin(kr-\omega t)\hat{e}_r$，则与此对应的电荷密度和位移电流密度分别为：

A. $\frac{E_0 k\varepsilon_0}{4\pi r}\cos(kr-\omega t)-\frac{E_0\varepsilon_0}{4\pi r^2}\sin(kr-\omega t)$，$\frac{-\omega\varepsilon_0 E_0}{4\pi r}\cos(kr-\omega t)\hat{e}_r$

B. $\frac{E_0 k\varepsilon_0}{4\pi r}\cos(kr-\omega t)-\frac{E_0\varepsilon_0}{4\pi r^2}\sin(kr-\omega t)$，$\frac{\omega\varepsilon_0 E_0}{4\pi r}\cos(kr-\omega t)\hat{e}_r$

C. $\frac{E_0 k\varepsilon_0}{4\pi r}\cos(kr-\omega t)+\frac{E_0\varepsilon_0}{4\pi r^2}\sin(kr-\omega t)$，$\frac{\varepsilon_0 k E_0}{4\pi r}\cos(kr-\omega t)\hat{e}_r$

D. $\frac{E_0 k\varepsilon_0}{4\pi r}\cos(kr-\omega t)+\frac{E_0\varepsilon_0}{4\pi r^2}\sin(kr-\omega t)$，$\frac{-\omega\varepsilon_0 E_0}{4\pi r}\cos(kr-\omega t)\hat{e}_r$

5. 在尺寸为 0.7cm×0.4cm、内部填充介质（$\mu=\mu_0,\varepsilon=4\varepsilon_0$）的矩形波导中，频率为$2.5\times10^{10}$ Hz 的电磁波能以何种波模传播？

A. TE_{11}　　B. TE_{30}　　C. TE_{03}　　D. TE_{22}

6. 质子（电荷取为1.6×10^{-19} C）垂直于匀强磁场入射，磁场强度为 1T。由于相对论效应，质子质量并不等于其静止质量$m_0=1.67\times10^{-27}$ kg。若某时刻质子动能为1.6×10^{-11} J，则它在该时刻所受的洛伦兹力的大小为：

A. $3.0\times1.6\times\sqrt{1-\left(\frac{1.67\times9.0}{1.6+1.67\times9.0}\right)^2}\times10^{-11}$ N

B. $3.0\times1.6\times\sqrt{1-\left(\frac{1.6}{1.67\times9.0}\right)^2}\times10^{-11}$ N

C. $3.0\times1.6\times\sqrt{1-\left(\frac{1.67\times9.0}{1.6}\right)^2}\times10^{-11}$ N

D. $3.0\times1.6\times\sqrt{1-\left(\frac{1.6+1.67\times9.0}{1.67\times9.0}\right)^2}\times10^{-11}$ N

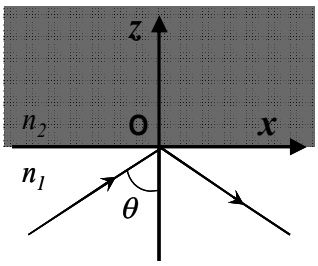
三、（共 30 分）将半径为 R、不带电的导体球放入真空中的均匀电场 $\vec{E}_0$ 中，系统达到静电平衡状态。

1. 给出求解系统静电势的拉普拉斯方程和边界条件，并求出球内外的电势和电场强度。
2. 求出球面上电荷的面密度。
3. 求出放入导体球前后静电场总能量的变化。

四、（共 26 分）如图所示，光从折射率为 n_1 的光密媒质入射到折射率为 n_2 的光疏媒质。

1. 求出发生全反射时的临界入射角 θ_c。

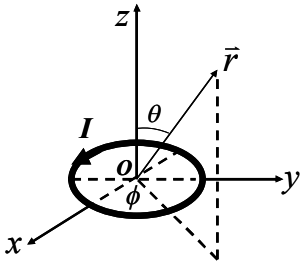
2. 已知光的频率为 ω，电场强度为 $\vec{E}$ 且垂直于入射面。当光的入射角 θ 大于 θ_c 时，光疏媒质中仍会有沿 z 方向衰减的光波。写出介质界面处电场和磁场满足的边值关系，并求出该衰减光波的电场强度。



五、（共 28 分）一个半径为 a 的小圆环上载有频率为 ω 的均匀交变电流 $I=I_0e^{i\omega t}$。以圆环的圆心为坐标原点，以圆环中轴线为 z 轴，建立如图球坐标系。在原点处放置一个电量为 q 的点电荷，它沿 z 轴做小幅简谐振动，振幅为 b、频率为 ω'。

1. 计算远离原点的 $\vec{r}$ 处（$|\vec{r}|>>a,b$）的总电场和总磁场；

2. 在什么条件下 $\vec{r}$ 处的电磁波可成为圆偏振波？



提示：

远离原点处的电偶极辐射磁场：$\vec{B}(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0c^3R}e^{ikR}\ddot{\vec{p}}\times\vec{n}$,

磁偶极辐射磁场：$\vec{B}(\vec{r})=\frac{\mu_0}{4\pi c^2R}e^{ikR}\left(\ddot{\vec{m}}\times\vec{n}\right)\times\vec{n}$,

其中 $R\equiv|\vec{r}|$, $\vec{n}\equiv\frac{\vec{r}}{R}$

中国科学院大学

2013 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题

科目名称：电动力学

考生须知：

1．本试卷满分为 150 分，全部考试时间总计 180 分钟。

2．所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、简答题（共 24 分，每题 8 分）

1、写出有自由电荷及自由电流分布的介质中麦克斯韦方程组的微分形式与积分形式。

2、简述为何对静电场可在全空间定义静电势，对静磁场则一般不能在全空间定义磁标势。说明在何种条件下磁标势方法可用于求解静磁场问题。

3、设参考系 Σ' 与 Σ 的 x 轴重合，y、z 轴相互平行。Σ' 相对 Σ 以恒定速度 V 沿 x 轴正方向运动。写出一个时空点在两参考系之间的洛伦兹变换及反变换公式。

二，单项选择题（共 60 分，每题 6 分）：

1. 在一均匀带电的无穷长直导线产生的电场中，一质量为 m、电荷为 q 的质点以直导线为轴线做半径为 r 的匀速圆周运动。该质点

A．动能正比于 r，圆周运动周期正比于 $\sqrt{r}$；

B．动能正比于 r 平方，圆周运动周期与 r 无关；

C．动能与 r 无关，圆周运动周期正比于 r；

D．以上都不对。

2. 关于非均匀介质中的静电场，以下表达式中不正确的是：

A. $\rho_P = -\nabla\cdot\vec{P}$　　B. $\nabla\cdot\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$　　C. $\nabla\cdot\vec{D} = \rho_f$　　D. $\nabla^2\varphi = \rho/\varepsilon$

3. 对于两种磁介质分界面磁矢势的边值关系，下列表达式中始终成立的是：

A. $A_{2t} = A_{1t}$　　B. $\vec{A}_2 = \vec{A}_1$

C. $A_{2n} = A_{1n}$　　D. $\vec{n}\times(\vec{\nabla}\times\vec{A}_2 - \vec{\nabla}\times\vec{A}_1) = 0$

4. 现有一半径为R的圆形小线圈，距其中心$\vec{r}$处（$|\vec{r}| >> R$）放置一磁偶极子$\vec{m}$。线圈法线方向的单位矢量记为$\vec{n}$。若线圈中通有强度为I的电流，则磁偶极子所受的力矩为：

A. $\vec{m}\times(I\pi R^2\vec{n})$　　B. $\vec{m}\times(2I\pi R\vec{n})$

C. $-\dfrac{\mu_0}{4\pi}\vec{m}\times\nabla\left(\dfrac{I\pi R^2\vec{n}\cdot\vec{r}}{r^2}\right)$　　D. $-\dfrac{\mu_0}{4\pi}\vec{m}\times\nabla\left(\dfrac{I\pi R^2\vec{n}\cdot\vec{r}}{r^3}\right)$

5. 关于全反射，下列说法正确的是：

A. 全反射发生在电磁波从光疏介质到光密介质的界面处；

B. 全反射的临界角取决于两种介质介电常量的比值；

C. 全反射中折射波平均能流密度为零；

D. 全反射中反射波与入射波总是等幅、反相。

6. 频率为ω的平面电磁波垂直入射到金属表面。当金属的电导率σ足够大时，金属表面单位面积上的平均损耗功率正比于：

A. $\sqrt{\dfrac{\omega}{\sigma}}$　　B. $\sqrt{\dfrac{\sigma}{\omega}}$　　C. $\sqrt{\omega\sigma}$　　D. $\sqrt{\dfrac{1}{\omega\sigma}}$

7. 矩形谐振腔的长、宽、高分别为 4cm、3cm、2cm，则腔内最低频率谐振波模的波长为：

A. 1cm　　B. 4.8cm　　C. 6.3cm　　D. 8.8cm

8. 下列哪种时谐电磁波不能在金属矩形波导中传播：

A. TE_{10}波　　B. TE_{11}波　　C. TM_{11}波　　D. TM_{01}波

9. 下面关于洛伦兹变换不变性的说法中哪一个是错误的？

A． $\vec{J}\cdot\vec{E}$ 在洛伦兹变换下不变；

B． $\vec{E}^2-c^2\vec{B}^2$ 在洛伦兹变换下不变；

C． $\vec{A}\cdot\vec{J}-\varphi\rho$ 在洛伦兹变换下不变；

D． $\vec{E}\cdot\vec{B}$ 在洛伦兹变换下不变。

10. 下面关于规范不变性的说法中哪一个是错误的？

A． $\vec{E}$ 在规范变换下不变；

B． $\vec{B}$ 在规范变换下不变；

C． $\vec{A}^2$ 在规范变换下不变；

D． $\vec{J}$ 在规范变换下不变。

三．（共 22 分）一带电体系的电荷分布密度在球坐标系中的表达式为 $\rho(\vec{r})=\dfrac{q}{32\pi a^5}r^2e^{-r/a}\cos^2\theta$ 。求：

1．原点处的电势（设无穷远处电势为零）。

2．原点处的电场强度。

3．带电体系的电偶极矩及电四极矩。

提示：$\int_0^\infty x^n e^{-x}dx=\Gamma(n+1)=n!$，$n$ 为整数。

四．（共 26 分）某磁导率为μ的导体内的电流密度$\vec{J}(\vec{r})$与磁矢势$\vec{A}(\vec{r})$的关系为$\vec{J}=\nabla\Phi-\frac{1}{\Lambda}\vec{A}$，其中$\Lambda$为大于零的实常量，$\Phi$为一标量函数。导体处于稳态时内部的电场等于零。

1．利用麦克斯韦方程组导出当导体处于稳态时其内部磁感应强度$\vec{B}$所满足的方程（不能包含$\vec{J}$）。

2．导出电流密度$\vec{J}$所满足的方程（不能包含$\vec{B}$）。

3．若此导体占满$z>0$的上半空间，且磁感应强度沿x轴方向，$z=0$处的磁感应强度为$B(0)$，求$z>0$空间中的磁感应强度$\vec{B}$及电流密度$\vec{J}$。

提示：对于任意矢量$\vec{L}$，$\nabla\times\left(\nabla\times\vec{L}\right)=\nabla\left(\nabla\cdot\vec{L}\right)-\nabla^2\vec{L}$

五．（共 18 分）位于坐标系原点的粒子受到一束沿正z轴传播的圆偏振电磁波的激发从而辐射出电磁波。入射波的电场强度在x-y平面内以角频率ω转动，其幅度为E_0，即$\vec{E}_0=E_0e^{-i\omega t}\left(\hat{e}_x\pm i\hat{e}_y\right)$，$\hat{e}_x,\hat{e}_y$是 x、y 方向的单位矢量。粒子产生的感应电偶极正比于入射电场，比例系数为常数α。

1．求远离原点的$\vec{r}$处辐射场的磁感应强度$\vec{B}$。

2．计算$\vec{r}$处的平均辐射能流密度，并说明在哪个（或哪些）方向上平均能流最强、最弱。

提示：$\vec{B}(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0c^3R}e^{ikR}\ddot{\vec{p}}\times\vec{n}$，$R=|\vec{r}|$，$k=\frac{\omega}{c}$，$\vec{n}=\frac{\vec{r}}{R}$

中国科学院大学
2014 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试卷
科目名称：电动力学

考生须知：
1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、简答题（共 24 分，每题 8 分）

1. 写出真空中电磁场能量守恒定律的微分表达式，并写出相应的电磁场能量密度 ω 及能流密度 $\vec{S}$ 的表达式。

2. 写出洛伦兹规范下电磁场矢势 $\vec{A}$ 和标势 φ 满足的达朗贝尔方程及推迟势解。

3. 若将四维时空矢量记为 $x_\mu = (\vec{x}, ict)$，写出对应的真空中的电磁场张量 $F_{\mu\nu}$

二、 单项选择题（共 36 分，每题 6 分）

1. 已知磁感应强度 $\vec{B} = B_0\vec{e}_z$，以下哪个表达式是其对应的磁场的矢势 $\vec{A}$

A. $\vec{A} = (-B_0 y, 0, 0)$;　　B. $\vec{A} = (B_0 y, B_0 x, 0)$;

C. $\vec{A} = (0, -B_0 x, 0)$;　　D. $\vec{A} = (2B_0 y, 2B_0 x, 0)$。

2. 若某区域内任意一点 $\vec{r}$ 处的静磁场可以用磁标势描述，则其前提是

A. 该区域内各处极化电流密度为零

B. $\vec{r}$ 处的自由电流密度为零

C. 电流密度满足连续性方程

D. $\vec{H}$ 沿该区域内任何闭合回路的积分均为零

3. 假设海水的磁导率 μ 可以取为真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\mathrm{H\cdot m^{-1}}$，电导率为 $\sigma = 1(\Omega\cdot\mathrm{m})^{-1}$，那么频率为 0.4 MHz 的电磁波在海水中的穿透深度为

A. 20m　　B. 0.02m　　C. 0.8m　　D. 130m

4. 一个矩形谐振腔的边长分别是 1cm, 2cm, 3cm, 则波长是 $\frac{4}{\sqrt{5}}$cm 到 $\frac{8}{\sqrt{13}}$CM 之间的电磁波的模式有多少个

A. 3 个　　B. 4 个　　C. 5 个　　D. 6 个

5. 波长为 λ 的光入射到半径为 l 的介质微球上 $(l \ll \lambda)$，使微球产生辐射，下面关于其辐射总功率的说法正确的是

A. 随着 l 的增大而增大，与 λ 的平方成反比

B. 随着 l 的增大而减小，与 λ 的平方成正比

C. 随着 l 的增大而增大，与 λ 的四次方成反比

D. 随着 l 的增大而减小，与 λ 的四次方成正比

6. 一把直尺相对于坐标系 Σ 静止，直尺与 x 轴的夹角为 θ。一观察者以速度 v 沿 x 轴运动，他看到直尺与 x 轴的夹角 θ' 变为

A. $\sin\theta' = \dfrac{\sin\theta}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$　　B. $\tan\theta' = \dfrac{\tan\theta}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$

C. $\tan\theta' = \sqrt{1-v^2/c^2}\tan\theta$　　D. $\theta' = \theta$

三、（共 30 分）在介电常数为 ε_1，半径为 R 的均匀介质球的中心放置一个电偶极子 $\vec{p}_f = p_f\vec{e}_z$，球外为真空。

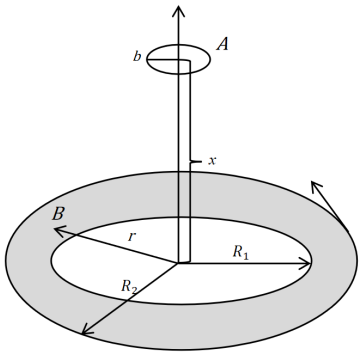
1. 写出介质球球面处电势满足的边界条件;
2. 利用分离变量法求出球内外空间各点的电势;
3. 求出介质球面上的极化面电荷密度。

四、（共 30 分）有三层平行介质，介电常数分别为 ε_1，ε_2，ε_3，其中 $\varepsilon_3 = \varepsilon_1$，且磁导率相同，即 $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$。介质 1、3 皆可视为无限厚，中间介质 2 的厚度为 d，现有一平面电磁波从介质 1 垂直于介质 1、2 的界面入射。

1. 列出两个界面处电磁波满足的边界条件;
2. 求出在介质 1 中观察到的电场强度的反射系数;
3. 根据以上结果，说明什么条件下反射系数等于 0（即完全透射）。

五、（共 30 分）如图所示有一小型空心带电介质圆盘，内半径为 R_1，外半径为 R_2，盘的厚度可以忽略不计，盘上带有均匀电荷，面电荷密度为 σ，圆盘以恒定角速度 ω 绕过其中心的垂直轴转动。设该中垂线为 x 轴，轴上 A 点与圆盘中心 O 之间的距离为 x ($x \gg R_2$)。

1. 求带电空心圆盘的磁偶极距;
2. 求 A 点处的磁感应强度;
3. 如果圆盘转动角速度不是定值而是 $\omega = \omega_0 \sin\alpha t$，$\alpha$ 是一个小常数 ($R_2 \ll x \ll c/\alpha$，c 为光速)。在 A 点处平行于圆盘放一半径为 b 的足够小导体线圈，圆心在 A 点处。求出线圈中感生电场的强度。



中国科学院大学
2015 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试卷
科目名称：电动力学

考生须知：
1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、简答题（共 30 分，每题 10 分）

1. 写出介质中有源麦克斯韦方程组的微分形式及积分形式。

2. 有一个以理想导体为边界的矩形真空波导，其横截面的两条边长分别为 a、b（a>b），写出在该波导中传播的电磁波的波数应满足的条件。对于给定的波模，写出其截止频率的表达式，由此给出该波导管的最低截止频率。

3. 若在静止坐标系中同一地点两事件的时间间隔为 $\Delta\tau$，物体的长度为 l_0，电荷密度为 ρ_0，写出在以速度 v 运动的运动坐标系中以上各物理量的变换公式。

二、 单项选择题（共 30 分，每题 5 分）

1. 真空中一个半径为 a 的不接地、不带电导体球，距球心 $R=2a$ 处有一点电荷 Q。该点电荷受到的静电力大小为

A. $7Q^2/180\pi\varepsilon_0 a^2$　　B. $7Q^2/288\pi\varepsilon_0 a^2$

C. $3Q^2/128\pi\varepsilon_0 a^2$　　D. $3Q^2/16\pi\varepsilon_0 a^2$

2. 无穷长直导线上载有电流 I。以该导线为 z 轴。电流方向为 z 轴正方向。z>0 的区域为真空，z<0 的区域充满磁导率为 $\mu(\mu>\mu_0)$ 的均匀介质。对于界面 (z = 0) 上的磁化电流，下列说法正确的是

A. 处处为零　　B. 不等于零，沿角向

C. 不等于零，沿径向向内　　D. 不等于零，沿径向向外

3. 关于位移电流和传导电流，下列说法正确的是

A. 两者都消耗电磁能　　B. 只有前者消耗电磁能

C. 前者与电场有 90° 相位差　　D. 后者与电场有 90° 相位差

4. 频率为 40Hz 的平面电磁波正入射到电导率约为 $4\times10^8\mathrm{S\cdot m^{-1}}$，磁导率约为 $4\pi\times10^{-7}\mathrm{H\cdot m^{-1}}$ 的金属表面，则电磁波的穿透深度约为

A. 0.01cm　　B. 0.4cm　　C. 1.8cm　　D. 5.0cm

5. 两个质量和电荷都相同的粒子相向而行发生碰撞，关于该体系下列说法正确的是

A. 存在电偶极辐射，但没有磁偶极辐射

B. 电偶极辐射与磁偶极辐射都不存在

C. 电偶极辐射与磁偶极辐射都存在

D. 电偶极辐射与电四极辐射都存在

6. 关于远离辐射源 R 处的辐射区电磁场，下列说法正确的是

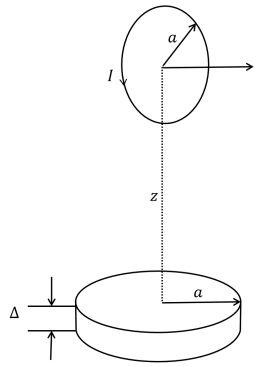
A. 电磁场强度正比于 $1/R^2$，能流密度正比于 $1/R^4$
B. 电磁场强度正比于 $1/R$，能流密度正比于 $1/R$
C. 电磁场强度正比于 $1/R$，能流密度正比于 $1/R^2$
D. 电磁场强度正比于 $1/R^2$，能流密度正比于 $1/R^2$

三、（共 30 分）面积为 S 的平板电容器内充满不均匀介质，极板 AB 之间的距离为 L，距离极板 A 为 x 处的介电常数为 $\varepsilon(x)=\varepsilon_1+(\varepsilon_2-\varepsilon_1)x/L$。在两极板上接上电动势为 V 的电池，即 $V_B-V_A=V$（忽略边沿效应），求

1. 距极板 A 为 x 处的电位移矢量和电场强度
2. 电容器两极板 A 和 B 上的电荷面密度 σ_A 和 σ_B
3. 距极版 A 为 x 处的极化强度和极化电荷密度
4. 该电容器的电容 C

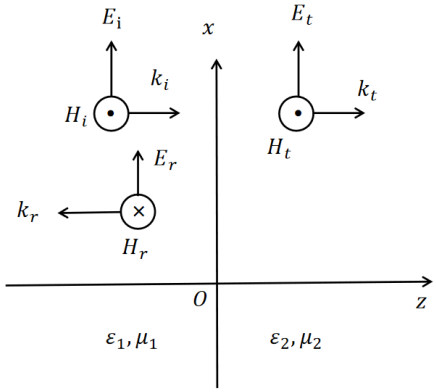
四、（共 30 分）如图所示，有一半径为 a，厚度为 $\Delta(\Delta \ll a)$ 的薄电介质圆盘被永久极化，其每一点极化矢量的方向都沿径向向外，极化强度的大小与该点到轴的距离成正比，为 $\vec{P}=p_0\vec{r}/2$，在其中轴线上距圆盘中心 z 处放一半径为 $a(a \ll z)$，载有电流 I 的圆形线圈，圆心在轴线上，线圈的轴线与圆盘的轴线垂直

1. 求此电介质圆盘内的体电荷密度及圆盘边缘的面电荷密度
2. 若该圆盘以一个恒定的角速度 ω 绕其轴旋转而同时保持极化强度不变，求此旋转圆盘的磁偶极距
3. 求圆盘对线圈的力矩



五、（共 30 分）如图所示，在 z<0 区域内充满了电容率为 ε_1，磁导率为 μ_1 的介质，在区域 z>0 内充满了电容率为 ε_2，磁导率为 μ_2 的介质，有一沿 z 轴正方向传播的单色平面电磁波，从 z<0 区域正入射到这两介质的交界面 (z = 0) 上。已知入射波的电场为 $E_i(z,t)=E_{i0}e^{i(k_iz-\omega t)}\vec{e}_x$

1. 求界面处反射波和透射波的电场振幅 E_{r0}，E_{t0} 与入射波电场振幅 E_{i0} 的比值
2. 什么条件下反射波与入射波的电场相反？什么条件下无反射波？
3. 求 z<0 与 z>0 区域内电磁波的能流密度对时间的平均值



中国科学院大学
2016 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试卷
科目名称：电动力学

考生须知：
1. 本试卷满分为 150 分，全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、简答题（共 36 分，每题 12 分）

1. 写出真空无源情况下的麦克斯韦方程组，由此写出电场强度，磁场强度各自满足的波动方程。

2. 写出导体复电容率的表达式，解释其实部、虚部的物理含义，并由此写出良导体的条件。

3. 写出洛伦兹规范下真空电磁场的标势、矢势满足的波动方程。对于一般的时变电荷分布，电流分布，写出该波动方程的推迟势解。

二、 单项选择题（共 36 分，每题 6 分）

1. 已知电介质区域内的自由电荷分布。将空间中静电场，静电势分别记为 $\vec{E}$，ϕ。给定下列哪个边界条件无法使区域内的电场唯一确定：

A. 边界上 ϕ　　B. 边界上 $\vec{E}_n$（法向分量）

C. 边界上 $\vec{E}_t$（切向分量）　　D. 边界上部分区域 ϕ，其余区域 $\vec{E}_n$

2. 正四面体的各棱均匀分布着电荷。取四面体中心为坐标原点。下列说法正确的是：

A. 电偶极距，电四极距均为零　　B. 电偶极距为零，电四极距不为零

C. 电偶极距，电四极距均不为零　　D. 电偶极距不为零，电四极距为零

3. 真空矩形波导管边长分别是 a、b(a > b)，该波导管能传播的最大波长为：

A. 2a　　B. 2b　　C. b　　D. 4a

4. 频率为 f 的电磁波入射到介电常数为 ε、磁导率为 μ、电导率为 σ 的良导体表面，其穿透深度的表达式为

A. $\sqrt{\dfrac{2}{f\mu\varepsilon}}$　　B. $\sqrt{\dfrac{1}{\pi f\mu\varepsilon}}$　　C. $\sqrt{\dfrac{2}{f\varepsilon\sigma}}$　　D. $\sqrt{\dfrac{2f}{\mu\sigma}}$

5. 对于电偶极辐射电磁场，下列说法正确的是（取偶极方向为极轴）：

A. 电场强度反比于距离，磁感应强度反比于距离的平方

B. 辐射总功率正比于距离

C. 辐射能流密度反比于距离的平方

D. 电场强度沿方向角方向，磁感应强度沿极角方向

6. 下面哪个量在规范变换和洛伦兹变换下都是不变的

A. $\vec{A}^2$　　B. $\vec{A}\cdot\vec{J}-\varphi\rho$　　C. $\vec{J}$　　D. $\vec{E}^2-c^2\vec{B}^2$

三、（共 30 分）真空中放置一个半径为 a 的导体球，球心位于原点。在过球心的 z 轴（极轴）上，在球外 $z=-R$ 处放置电荷 $+Q$，在 $z=+R$ 处放置电荷 $-Q$

1. 写出电势在球面处满足的边界条件；
2. 用电像法求解导体球外距原点为 r，极角为 θ 处的电势;
3. 考虑 $a \ll R$，$r \ll R$ 的情况，将电势表达式展开保留到 $1/R^2$ 次项
4. 求上述情况下导体球表面的感应电荷密度以及总电荷
5. 求导体球的电偶极距

四、（共 30 分）有一个半径为 r_0，磁导率为 ν 的电介质球被永久磁化。取球心为球坐标原点，其极化矢量可表达为 $\vec{P}=\dfrac{P_0}{r^2}\vec{e}_r$，其中 P_0 为常数。今使电介质球绕极轴以角速度 ω 转动。

1. 写出球内非球心处的束缚电荷密度和球面上的电荷密度;
2. 用磁标势法求球内外的磁场；
3. 求出球内的磁化强度，磁化电流密度以及球面上的磁化电流密度。

[提示：球坐标系中 $\nabla\cdot\vec{f}=\dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r^2 f_r\right)+\dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta f_\theta\right)+\dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial f_\phi}{\partial\phi}$,

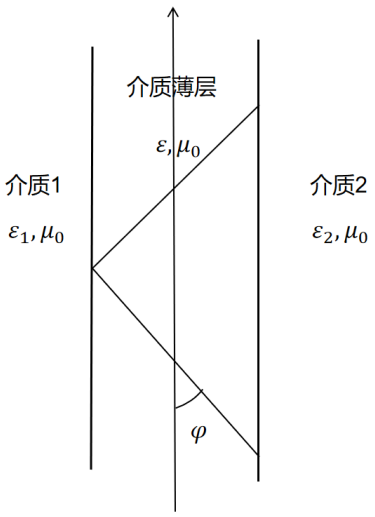
$\nabla\varphi=\dfrac{\partial\varphi}{\partial r}\vec{e}_r+\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial\varphi}{\partial\theta}\vec{e}_\theta+\dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial\varphi}{\partial\phi}\vec{e}_\phi$]

五、（共 18 分）如图所示，厚度为 a 的介质薄层夹在介质 1 和介质 2 之间（介质 1，2 可视为无限厚），它们的介电常数分别为 ε，ε_1，ε_2 且满足 $\varepsilon>\varepsilon_1>\varepsilon_2$，磁导率均为 μ_0。现有一平面电磁波入射到介质薄层，入射方向与界面夹角为 φ，电场偏振方向垂直于它在界面上的入射面。为保证电磁波能在薄层中以稳定的模式传播，其能量不从介质 1 和介质 2 中透射出去，需要满足如下两个条件：(1) 在界面上全反射；(2) 满足驻波条件 $2a\sqrt{\varepsilon/\varepsilon_0}\dfrac{\omega}{c}\sin\varphi+\phi_1+\phi_2=2n\pi,\quad n=0,1,2,3...$ 其中 ϕ_1,ϕ_2 分别是电磁波在两个界面上全反射时，反射波与入射波之间的相位差。

1.φ 满足什么条件才能保证电磁波在两个界面上全反射?

2. 已知菲涅尔公式 $\dfrac{E'}{E}=-\dfrac{\sin(\theta-\theta'')}{\sin(\theta+\theta'')}$，$E,E'$ 分别为入射电磁波和反射电磁波的复振幅，θ,θ'' 分别为入射角和折射角。求电磁波分别在两个界面上全反射时的相位差 ϕ_1,ϕ_2; [提示: $\dfrac{E'}{E}=e^{i\theta}$]

3. 若 $\varepsilon_1=\varepsilon_2,\cos=\sqrt{\varepsilon_1/\varepsilon}$，求传播波的截止频率（非零解）



中国科学院大学
2017 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试卷
科目名称：电动力学

考生须知：
1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、简答题（共 40 分）

1. 写出无电荷电流分布真空中麦克斯韦方程组，写出电磁场能量密度与能流密度表达式 (8 分)

2. 电偶极子 $\vec{p}$ 处在原点，写出空间位置 $\vec{r}$ 处的电势表达式，由此算出其产生的电场强度。(10 分)

3. 写出电磁场矢势和标势的规范变换，用矢势和标势表示电磁场 $\vec{E},\vec{B}$，并简要证明 $\vec{E},\vec{B}$ 在此规范变化下不变。(10 分)

4. 写出狭义相对论中粒子的能量-动量关系式。若静止质量为 m_0 的相对论性粒子具有动能 $2m_0c^2$，则此粒子的速度是多少？(12 分)

二、 单项选择题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 在半径为 R 的中性导体球外放置一个点电荷，该电荷到球心的距离为 2R。现通过一根导线使导体球接地，与接地前相比，此时点电荷所受力：

A. 不变　　B. 方向改变，大小增加到约四倍
C. 方向不变，大小增加到约两倍　　D. 方向不变，大小减小到约一半

2. 某材料能有效屏蔽电磁波，主要原因是

A. 介电系数大　B. 磁导率大　C. 介电系数与磁导率之积大　D. 电导率大

3. 频率为的 3kHz 平面电磁波垂直入射到电阻率约 $10^{-6}\Omega\cdot\mathrm{m}$，磁导率约 $10^{-6}\mathrm{H}\cdot\mathrm{m}^{-1}$ 的某金属表面，其穿透深度约为（准确到数量级）

A. 10cm　B. 1cm　C. 0.1cm　D. 0.01cm

4. 关于电磁波的全反射现象，下面说法正确的是

A. 可以发生在任意两种物质的界面处
B. 临界角取决于两种介质的折射率以及电磁波的频率
C. 折射波在界面法向上的平均能流密度为零
D. 反射波与入射波在任意时刻都等幅，反相

5. 一个圆环一半带均匀正电，另一半带等量的均匀负电。现将其沿着正负电荷交界的中轴线旋转，转动角速度随时间呈正弦振荡，则该体系

A. 无辐射　　B. 无电偶极辐射，有磁偶极辐射
C. 有电偶极辐射和电四级辐射　　D. 只有电偶极辐射

6. 电磁波产生辐射压力的根本原因是因为电磁场具有

A. 能量密度　B. 动量密度　C. 角动量密度　D. 能流密度

三、（共 30 分）有两个同心导体球壳，内球壳半径为 a，外球壳半径为 b，分别带电荷 $+Q$，$-Q$。两球壳之间的缝隙有一半填充着介电常数为 ε 的电介质，另一半为真空，球壳系统内外均为真空

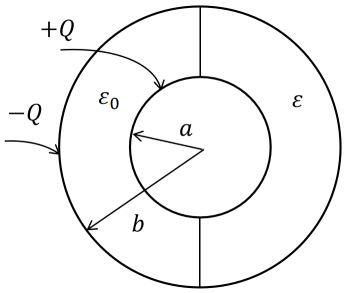
1、写出球壳之间空隙中介质表面处的电场强度和电位移矢量满足的边界条件

2、计算空隙中各处的电场强度

3、计算两球壳之间的电势差

4、计算内球壳面上的球面电荷密度

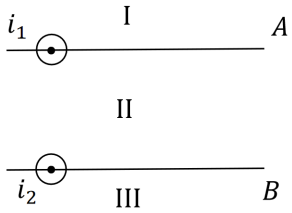
5、计算内球壳处电介质表面上的感生的极化电荷密度



四、（共 20 分）如图所示，两块无限大的平行薄导体板 A 和 B 上通有垂直纸面向外的均匀分布的电流，电流密度分别为 i_1 和 i_2，A 和 B 板之间的区域 II 充满磁导率为 μ 的均匀磁介质，区域 I 和 III 为真空。

1、求 I、II、III 三个区域内磁感应强度 B_1，B_2，B_3 的大小并指明其方向；

2、求介质两个面上的磁化电流密度 i_A 和 i_B 并指明磁化电流的方向。



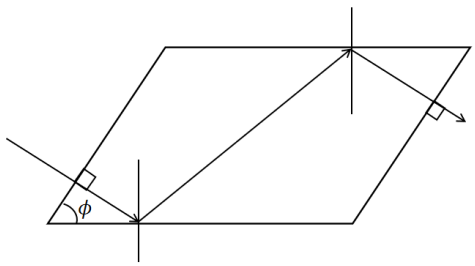
五、（共 30 分）如图，一束线偏振光垂直入射到平行四边形棱镜的侧边，经两底边的两次反射后，垂直从另一侧边出射。已知棱镜的折射率为 n(n>1)，空气折射率为 1，棱镜底角为 ϕ。对于第一次底边反射，将该边入射光平行，垂直于入射面的电场分量分别记为 $E_\parallel$、$E_\perp$，相应的磁场分量分别记为 $H_\parallel$、$H_\perp$。将反射光电场磁场的平行，垂直分量分别记为 $E'_\parallel$、$E'_\perp$、$H'_\parallel$、$H'_\perp$。将折射光电场磁场的平行，垂直分量分别记为 $E''_\parallel$、$E''_\perp$、$H''_\parallel$、$H''_\perp$。将入射角和折射角记为 θ 和 θ''。

1、写出底边上电场磁场满足的边值关系；

2、当底边反射为全反射时，求棱镜底角满足的条件；

3、若第一次底边反射为全反射，记 $\dfrac{E'_\perp}{E_\perp}=e^{i\varphi_\perp}$，$\dfrac{E'_\parallel}{E_\parallel}=e^{i\varphi_\parallel}$，证明 $E'_\parallel$ 与 $E'_\perp$ 的相位差 $\varphi\equiv\varphi_\parallel-\varphi_\perp$ 满足 $\tan\dfrac{\varphi}{2}=-\dfrac{\cos\sqrt{\sin^2\phi-(1/n)^2}}{\sin^2\phi}$；

4、在什么条件下经两次全反射后的出射光为圆偏振光？



中国科学院大学

2020年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题

科目名称：电动力学

考生须知：

1．本试卷满分为150分，全部考试时间总计180分钟。

2．所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一. 简答题（每题10分，共40分）。

1. 写出真空中无源的微分形式的麦克斯韦方程组，并由此导出电场强度$\vec{E}$和磁感应强度$\vec{B}$满足的波动方程。

2. 简述狭义相对论的基本假设。

3. 写出两种均匀、各向同性介质的交界面处的电场强度$\vec{E}$、磁场强度$\vec{H}$、电位移矢量$\vec{D}$、磁感应强度$\vec{B}$的边值关系。

4. 用千克、米、秒、安培表示出以下物理量的单位：电场强度，磁感应强度，电位移矢量，能量密度，能流密度。

二．单项选择题（每题5分，共40分）。

1.下列公式中, 错误的是：

(A) $\vec{\nabla}\cdot(\vec{f}\times\vec{g})=(\vec{\nabla}\times\vec{f})\cdot\vec{g}-\vec{f}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{g})$;

(B) $\vec{f}\times(\vec{\nabla}\times\vec{f})=\frac{1}{2}\vec{\nabla}f^2-(\vec{f}\cdot\vec{\nabla})\vec{f}$;

(C) $\vec{\nabla}\cdot(\vec{f}\times\vec{g})=(\vec{\nabla}\times\vec{f})\cdot\vec{g}+\vec{f}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{g})$;

(D) $\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{f})=\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{f})-\nabla^2\vec{f}$.

2.一半径为r_1、带电为Q的实心导体球被一个内外半径分别为r_2和r_3的中空导体球壳包围$(r_3>r_2>r_1)$，并处于静电平衡，则导体球壳内部（r_2和r_3之间）的电场为：

(A) $\vec{E}=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$;　　(B) 0;　　(C) $\vec{E}=\dfrac{-Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$;　　(D) $\vec{E}=\dfrac{Q}{8\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$.

3. 电容率分别为ε_1和ε_2的两无穷大均匀介质的交界面是一无穷大平面，在其中一介质中离界面为a处有一自由点电荷q。若采用电像法求解两介质中的电势，应该放置的像电荷数目为：

(A) 1 个;　　(B) 2 个;　　(C) 3 个;　　(D)无穷多个。

4. 一均匀介质球磁化强度为$\vec{M}$ (常矢量)。若选磁场方向为z轴正方向（即$\vec{M}=M\vec{e}_z$），则在标准的球坐标系(r,θ,φ)中磁化面电流分布为：

(A) $M\cos\theta\vec{e}_\theta$;　　(B) $M\sin\theta\vec{e}_\theta$;　　(C) $M\cos\theta\vec{e}_\varphi$;　　(D) $M\sin\theta\vec{e}_\varphi$.

5. 已知某谐振腔本征角频率为$\omega_{mnp}=\frac{\pi}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\sqrt{\left(\frac{m}{L_1}\right)^2+\left(\frac{n}{L_2}\right)^2+\left(\frac{p}{L_3}\right)^2}$，其中$(m,n,p)$为波模, 分别代表三边所含的半波数目。若$L_1\geq L_2\geq L_3$, 则其最低频率的谐振波模为

(A)(1, 0, 0);　　(B) (0, 0, 1);　　(C) (1, 1, 0);　　(D) (0, 1, 1).

6. 下面的物理量中，哪一个不是洛伦兹不变量：

(A) $B^2-\dfrac{1}{c^2}E^2$;　　(B) $B^2+\dfrac{1}{c^2}E^2$;　　(C) 粒子电量 Q;　　(D) $\dfrac{1}{c}\vec{B}\cdot\vec{E}$.

7. 一静质量为m_0的相对论性粒子具有动能$2m_0c^2$，则它的运动速率为：

(A) $v=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}c$;　　(B) $v=\dfrac{\sqrt{2}}{3}c$;　　(C) $v=\sqrt{\dfrac{2}{3}}c$;　　(D) $v=\dfrac{2}{3}c$.

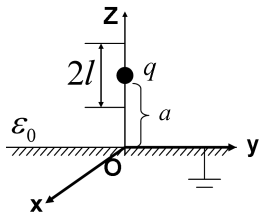
8. 点电荷发出电磁辐射的条件是：

(A)任意方式运动；　　(B)匀速直线运动；

(C)束缚在原子内部；　　(D)加速运动。

三. （共 20 分）电偶极子$\vec{p}$置于一个点电荷 Q 的电场中，它们相距 r，求该电偶极子的势能及其所受的力和力矩。

四.（共 30 分）如图，一电量为q的点电荷位于无限大接地理想导体平面上方，它沿 z 轴在平衡位置$z_0 = a$处做简谐振荡，振幅为l，频率为ω且$\dfrac{2\pi c}{\omega} >> a$.



1．写出整个系统的电偶极矩、磁偶极矩、电四极矩随时间变化的表达式；

2．求在球坐标系中远处（$r >> a,\ z > 0$）的电偶极、磁偶极、电四极辐射的电场和磁场；

3．写出导体面内远离原点 O 的$\vec{r}$处的总电场和总磁场，它们满足理想导体界面上的边值关系吗？

（提示：远离原点处的电偶极辐射磁场 $\vec{B}(\vec{r}) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3 R} e^{ikR} \ddot{\vec{p}} \times \vec{n}$

磁偶极辐射磁场 $\vec{B}(\vec{r}) = \dfrac{\mu_0}{4\pi c^2 R} e^{ikR} \left(\ddot{\vec{m}} \times \vec{n}\right) \times \vec{n}$

电四极辐射磁场 $\vec{B}(\vec{r}) = \dfrac{1}{24\pi\varepsilon_0 c^4 R} e^{ikR} \dddot{\vec{D}} \times \vec{n}$

上式中 $R = |\vec{r}|,\ k = \dfrac{\omega}{c},\ \vec{n} = \dfrac{\vec{r}}{R}$ ）

五.（共 20 分）静止质量为 $2m$ 和 $9m$ 的两质点分别以速率 $0.6c$ 和 $0.8c$ 沿直线相向运动（c 为光速），碰撞后结合成一复合质点，求：

1．碰撞前两质点的能量和动量；

2．碰撞后复合质点的静止质量和速度。

中国科学院大学
2021 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试卷
科目名称：电动力学

考生须知：
1. 本试卷满分为 150 分，全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、简答题（共 40 分）

1. 从麦克斯韦方程出发，推导洛伦兹规范下的达朗贝尔方程
2. 写出电偶极距的表达式，并用它表示出电势
3. 写出磁偶极距的表达式，并用它表示出磁标势和磁矢量

二、 单项选择题（共 30 分，每小题 5 分）

1. ε 与 μ 的单位是

   A. [安]$^{-2}$ [千克]^{1}[秒]$^{-4}$ [米]^{3}，[安]^{2} [千克]$^{-1}$ [秒]^{2} [米]$^{-1}$

   B. [库伦]$^{-2}$[千克]^{1}[秒]^{0}[米]^{1}，[库伦]^{2}[千克]$^{-1}$[秒]^{2}[米]$^{-3}$

   C. [安]^{2} [千克]$^{-1}$[秒]^{4} [米]$^{-3}$，[安]$^{-2}$ [千克]^{1} [秒]$^{-2}$ [米]^{1}

   D. [库伦]$^{-2}$[千克]^{1}[秒]$^{-2}$[米]^{3}，[库伦]^{2}[千克]$^{-1}$[秒]^{0}[米]$^{-1}$

   E. [安]^{2} [千克]$^{-1}$ [秒]^{2} [米]$^{-1}$，[安]$^{-2}$ [千克]^{1}[秒]$^{-4}$ [米]^{3}

2. 磁场在分界面的边界条件是

   A. $\vec{e}_n \times (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = \alpha_f$　　B. $\vec{e}_n \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \alpha_f$

   C. $\nabla \times (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = \alpha_f$　　D. $\nabla \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \alpha_f$

3. 电磁波入射到良导体内部，以下说法不正确的是

   A. 透射强度几乎为零　　B. 穿透深度几乎为零

   C. 界面处总电场强度几乎为零　　D. 界面处的电流密度几乎为零

4. 对于电荷均匀分布的椭球，以下正确的是

   A. 电偶极距和电四极距都为零　　B. 电偶极距为零，电四极距不为零

   C. 电偶极距不为零，电四极距为零　　D. 电偶极矩和电四极矩都不为零

5. 一场源线度为 l，电磁波的波长为 λ，场源在远处距离为 R 处场点产生辐射时，对所需要做的近似和一些表述正确的是

   A. 只需要近似到 $\frac{1}{R}$，且 $l \ll R$，$R \ll \lambda$，辐射强度正比于 $(\frac{l}{\lambda})^2$

   B. 只需要近似到 $\frac{1}{R}$，且 $l \gg R$，$R \gg \lambda$，辐射强度正比于 $(\frac{l}{\lambda})^2$

   C. 只需要近似到 $\frac{1}{R^2}$，且 $l \ll R$，$R \ll \lambda$，辐射强度正比于 $(\frac{l}{\lambda})^4$

   D. 只需要近似到 $\frac{1}{R^2}$，且 $l \gg R$，$R \gg \lambda$，辐射强度正比于 $(\frac{l}{\lambda})^4$

6. 一个带电的粒子已接近于光速的速度运动，则它产生的电场

A. 集中在与运动方向垂直的方向　　B. 集中在与运动方向平行的方向

C. 均匀分布　　D. 逐渐减小趋于零

三、（共 20 分）电磁波从介质 1 入射到介质 2，两介质都有 $\mu = \mu_0$，电场垂直于入射面

1、写出电场和磁场在分界面的边界条件并证明:

$$\frac{E'}{E} = -\frac{\sin(\theta - \theta'')}{\sin(\theta + \theta'')} \quad \frac{E''}{E} = \frac{2\cos\theta\sin\theta'')}{\sin(\theta + \theta'')}$$

2、假设介质 1 为真空，介质 2 中 $\varepsilon_r = 2$，入射角 $\theta = 45°$，求反射系数和折射系数。

四、（共 20 分）一通电流 I 的通电螺线管，单位长度所绕匝数为 n，管半径为 R

1、求管内外的磁感应强度 $\vec{B}$

2、求管内外的磁矢量 $\vec{A}$

五、（共 20 分）一电荷量为 q 的带电粒子垂直于磁场以速 V_0 入射，磁场强度为 B_0

1、计算该带电粒子辐射的电偶极势和电磁场

2、计算瞬间能流密度和瞬间功率

六、（共 20 分）参考系 k' 相对参考系 k 运动速度为 v。

1、写出两参考系中的时空变换关系

2、计算出三维速度矢量关系

3、写出四维速度 U_μ 的定义，并计算它的洛伦兹不变式

中国科学院大学

2023 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试卷

科目名称：电动力学（回忆版）

考生须知：

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、选择题（共 7 题，每小题 5 分）

1. 试计算 $\nabla\cdot[(\vec{a}\cdot\vec{r})\vec{r}]$，其中 $\vec{a}$ 为常矢量

A. 0　　B. $2\,(\vec{a}\cdot\vec{r})$　　C. $3\,(\vec{a}\cdot\vec{r})$　　D. $4\,(\vec{a}\cdot\vec{r})$

2. 有两个电偶极子，$\vec{P}_1=P_1\vec{e}_z$ 与 $\vec{P}_2=P_2\vec{e}_z$，则这两个电偶极子之间的静电力

A. 为 0　　B. 始终为排斥力

C. 始终为吸引力　　D. 既可能为吸引力，又可能为排斥力

4. 有一处电磁波入射到理想导体表面，则下列选项中错误的是

A. 电磁波无法射入理想导体，故 $E=0$，$B=0$

B. 电磁波中的电场切向分量 $E_{1t}=E_{2t}=0$

C. 电磁波中的磁场切向分量 $B_{1t}=B_{2t}=0$

D. 电磁波中的磁场法向分量 $B_{1n}=B_{2n}=0$

7. 两物体以 $\frac{1}{2}C$ 向相反的方向运动，一物体相对于另一物体的速度为

A. 0 C　　B. 0.8 C　　C. 0.9 C　　D 0.95 C

二、简答题（共 20 分）

1. 有一 K' 系以速率 v 相对 K 系沿 x 轴正向运动，求二者之间的洛伦兹变化关系，并写出电动力学中的任意两个四维矢量。

2. 试分析为什么在速度远小于光速 c 的情况下，带电粒子与电磁场作用的静磁力的影响远不如静电力。

3. 写出介质中麦克斯韦方程组的积分形式，并写出各项同性介质中的本构方程。

4. 试用麦克斯韦方程推出电流连续方程 $\nabla\cdot\vec{J}+\frac{\partial p}{\partial t}=0$, 并根据能量守恒定律 $\vec{f}\cdot\vec{v}+\nabla\cdot\vec{S}+\frac{\partial\omega}{\partial t}=0$, 推导其中的能流密度与能量密度表达式。

三、（共 25 分）在均匀外磁场 $\vec{H}$ 中，有一磁导率为 μ 的介质球

1、用磁标势写出全空间的势，并写出磁感应强度；

2、写出介质球的磁矩。

四、（共 25 分）有一薄的导体球壳，其内径为 R_1，外径为 R_2。以球心为圆心，在 z 轴上 $z=a$ 处放置一带电量为 Q 的电荷，导体球壳接地。

1、试用镜像法，写出全空间的电势，并求出球壳内外表面上的面电荷密度。

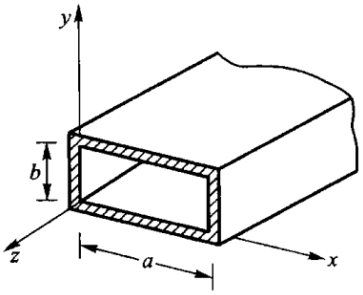
2、设导体不接地，带有电荷量，求出全空间电势，并求出球壳内外表面上的面电荷密度。

四、（共 25 分）有一无限长的矩形波导，在处插入一个板

1、写出电磁波在矩形波导中满足的方程

2、求电磁波在矩形波导中的边界条件

3、电磁波在该波导中能以哪种形式的波模传播



中国科学院大学
2024 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试卷
科目名称：电动力学（回忆版）

考生须知：
1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、选择题（共 7 题，每小题 5 分）

1. 以下矢量运算正确的是

A. $\nabla\cdot(\nabla\varphi)=\nabla^2\varphi$　　B. $\nabla(\nabla\cdot\vec{A})=\nabla^2\vec{A}$　　C. $\nabla\times(\nabla\varphi)=0$　　D. $\nabla\cdot(\nabla\times\vec{A})$

2. 有一半径为 R 的导体球，其电荷面密度为 σ，则总能量为

A.

5. 在均匀介质内部，体极化电荷密度 ρ_p 与体自由电荷密度 ρ_f 的关系为

A. $\rho_p=-(1-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon})\rho_f$　　B. $\rho_p=(1-\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0})\rho_f$

C. $\rho_f=-(1-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon})\rho_p$　　D. $\rho_f=(1-\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0})\rho_p$

6. 对于超导体，以下说法错误的是?

A. 电阻为 0　　B. 内部 $B0$　　C. 内部 $H0$　　D. 内部有超导电流 J_s

二、简答题（共 20 分）

1. 请简要解释梯度，旋度，散度的物理意义

2. 什么是极化？体极化电荷密度是什么？面极化电荷密度是什么？

3. 什么是镜像法？镜像法使用的两个条件是什么？

4. 请简述平面简谐波的特点

三、某一粒子的动能 W 为 145 MeV，m_0c^2 为 17 MeV，求 v/c

四、在平行板电容器内有两层介质，它们的厚度分别为 l_1 和 l_2，电容率为 ε_1 和 ε_2，今在两板接上电动势为 E 的电池，求；(课后题 1.11)

1、电容器两极板上的自由电荷面密度

2、介质分界面上的自由电荷面密度

若介质是漏电的，电导率分别为 σ_1 和 σ_2，当电流达到恒定时，上述两问题的结果如何?

五、一对无限大的平行理想导体板，相距为 b，电磁波沿平行于板面的 z 方向传播，设波在 x 方向上是均匀的，求可能传播的波模和每种波模的截止频率 (课后习题 4.14)

六、某一带电粒子 e 做半径为 a 的非相对论性圆周运动，回旋频率为 ω，求远处的辐射电磁场，辐射能流和辐射功率。(与课后题 5.11 相似)

试题的相关注意事项

2020，2012，2013 年试题均来自中国科学院大学，2013 年的可能比其他版本的稍微模糊，可以直接在文件夹中找到 PDF 源文件下载。其余试题来自其他各种网络途径。其中 2024，2023，2011 仅有回忆版，也欢迎各位积极补充。关于答案可参考群内的强哥给出的答案，也可在文件夹中寻找该文档。为节约纸张，其余试题的排版与官方试题排版略有差池，强迫症患者多担待。水平有限，若存在部分错误，还请见谅，拒绝网络暴力，笔者会积极汲取意见，改正错误。

1 ∇（（a·r）r）
2 两个电偶极子的力是吸引还是排斥还是都可以
3均匀带电Q旋转球壳磁偶极矩
4电磁波入射理想导体边界条件
5规范不变性 若A→A+∇x 则Φ变成?
6辐射产生条件判断对错 第一个是天线辐射的特征有一个是波长相比天线很长 第二个是带电的圆环匀速旋转没有偶极辐射 第三个是均匀带电的球 电荷随着径向运动有偶极辐射 第四个是辐射功率正比角速度四次方
7两个1/2c的东西对冲求相对速度
简答
1洛伦兹变换 任写两个四维矢量以及表达式
2为什么低速下带电粒子在电磁场中的磁场力可忽略
3介质中积分形式麦克斯韦 各向同性线性介质中的本构方程
4推导电流连续方程 推导能量守恒中S和dω/dt表达式
大题
1磁标势，最简单的那种，外面有磁场H0 第二问求这个球的磁偶极矩m是多少
2镜像法 双层球壳 内部有一个电荷 第一问求接地时的电势以及内外壳电量 第二问求不接地时电势以及内外球壳电量
3波导在z=0处插个板子 1求电磁波满足的方程 2边界条件 3存在什么样的波模

(a) 2023

1. A. $\nabla\cdot(\nabla\varphi)=\nabla^2\varphi$ B. $\nabla(\nabla\cdot\vec{A})=\nabla^2\vec{A}$ C. $\nabla\times(\nabla\varphi)=0$ D. $\nabla\cdot(\nabla\times\vec{A})=0$
2. 半径为 R 的导体球，电荷面密度为σ，求总能量：
3. 平面波：A. E • k=B • k=0 B. E 和 B 同相，B=Exk C. w 同相 D.w=EXH
4. 粒子寿命 T，v=0.5，求 t： A. T/√3 B.2T/√3 C. √3T D. 2T
5. ρp 与 ρf 关系
6. 超导： A.电阻为 0 B. 内部 B=0 C. 内部 H=0 D.内部有超导电流 J_s
7. 谐振腔最低波模 A.（0，0，0） B. (1,0,0) C.（1，1，0） D.（1，1，1）
8. 辐射： A． P_0 不变，P 正比于 w^4 B.运动电荷都会辐射 C.? D.?

简答：
1 解释梯度旋度散度物理意义 2 什么是极化？体极化和面极化电荷密度？
3 什么是镜像法？使用条件？ 4 平面波特点
大题：
1 粒子 m_0c^2=17MeV，动能 W=145MeV，求 v/c 2 第一章课后题电容板
3 学习辅导书 4.14 4 圆周运动电子，用直角坐标求辐射场 B 和 E，功率

(b) 2024

图 1: 回忆版试题